

Guía para la elaboración del artículo

Plataforma Web para la Generación Automática de Matrices de Conectividad V2V/V2I

Objetivo del artículo

Presentar una plataforma web que automatiza la generación de datos de entrada para modelos de optimización de despliegue de infraestructura vehicular. El artículo debe equilibrar dos perspectivas: (i) la contribución metodológica para Investigación Operativa, al generar matrices listas para alimentar modelos de optimización; y (ii) la contribución en ingeniería de software, al integrar un backend basado en SUMO y un frontend desarrollado en Streamlit.

Mensaje central

La plataforma implementa un pipeline reproducible: Escenario SUMO → Grafo temporal → Matrices de conectividad → Conjunto de datos para optimización. El aporte principal no es resolver el problema de optimización sino automatizar la obtención rigurosa de sus datos de entrada.

Contribuciones esperadas

1. Plataforma web que integra SUMO y Streamlit.
2. Generación automática de matrices V2V y V2I.
3. Cálculo automático de matrices de conectividad multisalto.
4. Algoritmos para selección de posiciones candidatas de RSUs.
5. Exportación de conjuntos de datos listos para modelos de optimización.

Estructura propuesta

1. Introducción

- Motivación desde optimización.
- Motivación desde desarrollo de software.
- Vacío existente.
- Contribuciones.

2. Estado del arte

- 2.1 Optimización de despliegue de infraestructura (RSU/Gateway/Facility Location).
- 2.2 Plataformas y aplicaciones web para simulación y análisis basadas en SUMO.

El objetivo es evidenciar que pocos trabajos describen cómo obtener automáticamente las matrices de entrada.

3. Arquitectura de la plataforma

- Arquitectura general.
- Frontend (Streamlit).
- Backend (Python + SUMO).

- Motor de procesamiento.
- Exportación de datos.

Se recomienda incluir una figura de arquitectura.

4. Generación de matrices de conectividad

- Matriz V2V.
- Matriz V2I.
- Conectividad multisalto.
- Definición matemática mediante matrices de adyacencia.
- Proposición corta basada en potencias de la matriz de adyacencia para justificar el cálculo de caminos mínimos en número de saltos.

5. Selección de posiciones candidatas para RSUs

- Justificación de la reducción del conjunto de intersecciones.
- Presentación del algoritmo principal.
- Espacio para comparar una segunda estrategia de selección.
- Pseudocódigo.

6. Caso de estudio

- Escenario SUMO.
- Capturas de la plataforma.
- Heatmaps de matrices.
- Resultados de conectividad multisalto.
- Ejemplo de exportación de archivos.

7. Discusión

- Ventajas.
- Limitaciones.
- Posibles extensiones.

8. Conclusiones

- Resumen de aportes.
- Integración futura con modelos de optimización.

Balance recomendado

45% Plataforma web.

45% Generación de matrices y fundamentos metodológicos.

10% Caso de estudio.

Elementos gráficos sugeridos

- Arquitectura general del sistema.
- Flujo de procesamiento.

- Capturas del frontend.
- Heatmaps de matrices V2V/V2I.
- Evolución de cobertura multisalto.
- Pseudocódigo del algoritmo de selección de RSUs.

Observaciones estratégicas

No presentar la plataforma únicamente como un visor o interfaz gráfica. El mensaje científico debe ser que constituye una capa de preprocesamiento que desacopla la simulación del modelo de optimización. Esto permite reutilizar los mismos datos de entrada con diferentes modelos exactos o heurísticos (p-median, maximal covering, set covering, etc.).

Este artículo debe responder a la pregunta:

¿Cómo obtener de manera automática, reproducible y rigurosa los datos de entrada necesarios para modelos de optimización de infraestructura vehicular?

El artículo posterior responderá:

¿Cómo optimizar el despliegue de infraestructura utilizando esos datos?

Esta separación metodológica permitirá publicar dos contribuciones independientes pero complementarias.